



Estadística II

Unidad 4

Distribución de Probabilidades
para Variable Aleatoria Continua

Contenido de la Unidad 4

Temas a desarrollar

- 1 **Variable Aleatoria Continua:** Definición y propiedades
- 2 **Función de Densidad de Probabilidad:** $f(x)$
- 3 **Función de Distribución Acumulada:** $F(x)$
- 4 **Distribución Normal:** Campana de Gauss
- 5 **Estandarización:** $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
- 6 **Uso de Tablas:** Tabla Z (Lind, p. 782)
- 7 **Ejercicios Resueltos:** Paso a paso

Referencias

- Texto: MSc. Anselmo Salguero Arano – Unidad 4
- Lind, Marchal, Wathen. *Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía*. 15ª Ed. McGraw-Hill.
- Capítulo 7: Distribuciones de Probabilidad Continua (pp. 222–264)
- Apéndice B: Tablas (p. 782)

Variable Aleatoria Continua

Definición

Una **variable aleatoria continua** puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo específico. A diferencia de las variables discretas, no existen “vacíos” entre los valores posibles.

Ejemplos de Variables Continuas

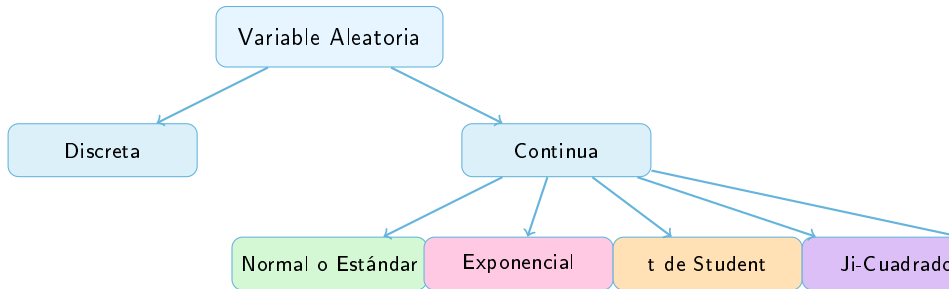
- Peso de un estudiante
- Monto del impuesto sobre la renta
- Precipitación anual
- Tiempo de espera en una fila
- Temperatura ambiente

Nota importante

Para variables continuas, la probabilidad de que X tome un **valor exacto** es **cero**:

$$P(X = a) = 0$$

Distribuciones Continuas de Probabilidad



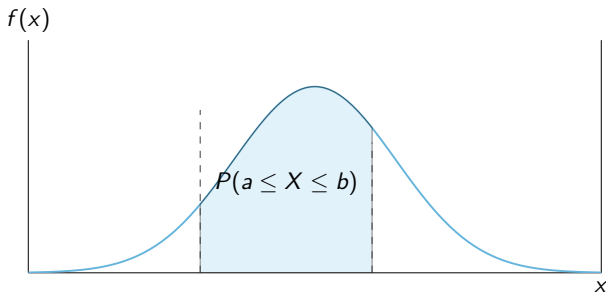
Importante

Existen **tablas de probabilidad** para estas distribuciones estándar, haciendo que resulte **innecesario** el método de la integración para determinar las áreas bajo la curva.

Función de Densidad de Probabilidad

Definición

La **función de densidad de probabilidad** $f(x)$ describe la forma de la distribución continua. El área bajo la curva entre dos valores a y b da la probabilidad:



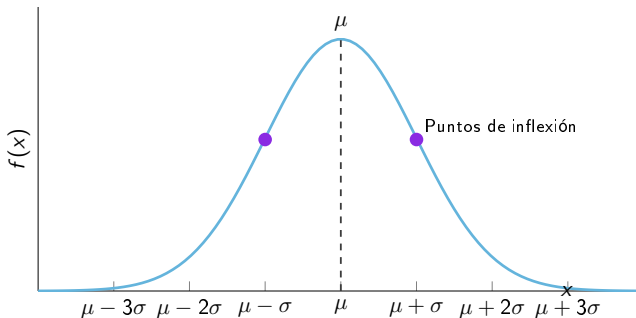
Propiedad fundamental

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = \text{Área bajo la curva entre } a \text{ y } b$$

Distribución Normal o Estándar

Definición (Texto Anselmo Salguero)

La gráfica de una distribución normal es una **curva en forma de campana** que se extiende **indefinidamente** en ambos sentidos.



Notación

Si X sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ :

Importancia de la Distribución Normal

¿Por qué es tan importante?

- ❶ **Procesos naturales:** Muchas mediciones en procesos aleatorios siguen esta distribución.
- ❷ **Aproximación:** Las probabilidades normales pueden aproximar otras distribuciones:
 - Distribución Binomial
 - Distribución de Poisson
- ❸ **Teorema Central del Límite:** Las distribuciones de la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande ($n \geq 30$), sin importar la forma de la distribución de la población de origen.

Aplicaciones en Contaduría

- Análisis de rendimientos de inversiones
- Control de calidad en procesos de producción
- Predicción de flujos de caja

Función de Densidad Normal

Fórmula de la Distribución Normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Donde:

Símbolo	Significado
e	2,7183 (base de logaritmos naturales)
π	3,1416
μ	Media de la distribución
σ	Desviación Estándar
x	Valores asignados

Nota

Esta fórmula genera la campana de Gauss. La dificultad para integrarla

Estandarización: Variable Z

Problema

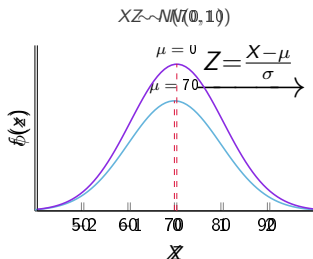
Cada distribución normal tiene su propia μ y σ . ¿Cómo calcular probabilidades sin integrar la fórmula cada vez?

Solución: Estandarización

Transformar cualquier $X \sim N(\mu, \sigma)$ en una variable **Normal Estándar** $Z \sim N(0, 1)$:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Visualización de la Estandarización



Ejemplo numérico

Si $X = 85$, $\mu = 70$, $\sigma = 10$:

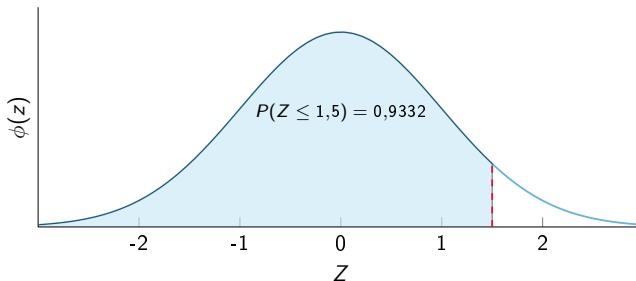
$$Z = \frac{85 - 70}{10} = \frac{15}{10} = 1,5$$

Uso de Tablas de Distribución Normal

Tabla Z (Lind, p. 782)

La tabla proporciona el **área bajo la curva** desde $-\infty$ hasta un valor Z dado:

$$P(Z \leq z) = \text{Área acumulada a la izquierda de } z$$



Estructura de la tabla (Lind, p. 782)

- **Columna Z:** Valores de Z (hasta 1 decimal)

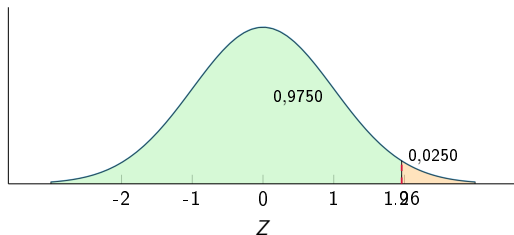
Ejemplo: Lectura de Tabla Z

Ejemplo 1: Encontrar $P(Z \leq 1,96)$

Paso 1: Buscar $Z = 1,9$ en la columna izquierda

Paso 2: Buscar 0,06 en la fila superior

Paso 3: Intersección: $P(Z \leq 1,96) = 0,9750$

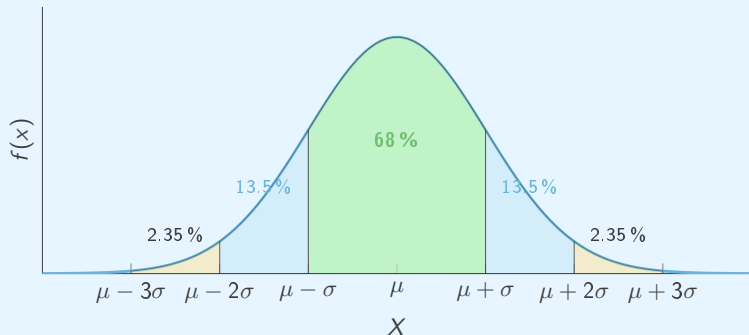


Interpretación

El 97.5 % de los valores están por debajo de $Z = 1,96$, y el 2.5 % está por encima.

Regla Empírica (68-95-99.7)

Para distribuciones normales:



Resumen

- $\mu \pm 1\sigma$: Aproximadamente **68 %** de los datos
- $\mu \pm 2\sigma$: Aproximadamente **95 %** de los datos
- $\mu \pm 3\sigma$: Aproximadamente **99.7 %** de los datos

Ejercicio Resuelto 1: Probabilidad Normal

Problema (Lind, p. 233)

El peso de los paquetes de café sigue una distribución normal con $\mu = 500$ g y $\sigma = 20$ g. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete pese menos de 530 g?

Paso 1: Identificar datos

- $X = 530$ g (valor de interés)
- $\mu = 500$ g (media)
- $\sigma = 20$ g (desviación estándar)

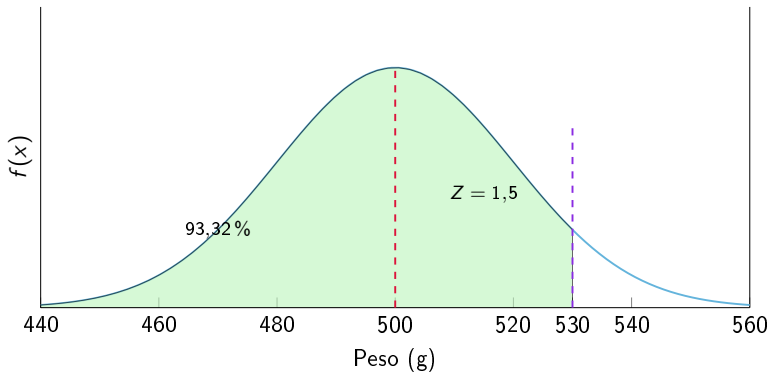
Paso 2: Estandarizar

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{530 - 500}{20} = \frac{30}{20} = 1,5$$

Paso 3: Buscar en tabla Z (Lind, p. 782)

$$P(Z \leq 1,50) = 0,9332$$

Visualización del Ejercicio 1



Interpretación

Aproximadamente el **93.32 %** de los paquetes de café pesan menos de 530 g.

Ejercicio Resuelto 2: Probabilidad entre dos valores

Problema

Los salarios iniciales de contadores públicos siguen $N(3500, 400)$ en Bs. ¿Qué porcentaje gana entre 3100 y 3900 Bs?

Paso 1: Estandarizar ambos valores

$$Z_1 = \frac{3100 - 3500}{400} = \frac{-400}{400} = -1,0$$

$$Z_2 = \frac{3900 - 3500}{400} = \frac{400}{400} = 1,0$$

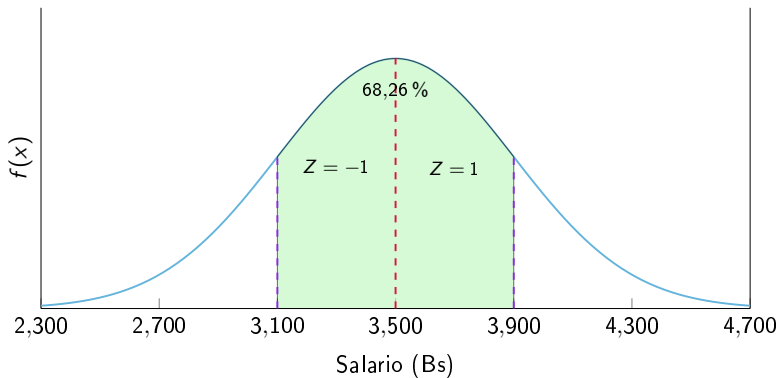
Paso 2: Buscar en tabla Z

$$P(Z \leq 1,00) = 0,8413$$

$$P(Z \leq -1,00) = 0,1587$$

Paso 3: Calcular probabilidad del intervalo

Visualización del Ejercicio 2



Observación

Este resultado coincide con la **Regla Empírica**: $\mu \pm 1\sigma$ contiene aproximadamente 68 % de los datos.

Ejercicio Resuelto 3: Cola derecha

Problema

El tiempo de servicio en un banco sigue $N(8, 2)$ minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo exceda 11 minutos?

Paso 1: Estandarizar

$$Z = \frac{11 - 8}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Paso 2: Buscar en tabla Z

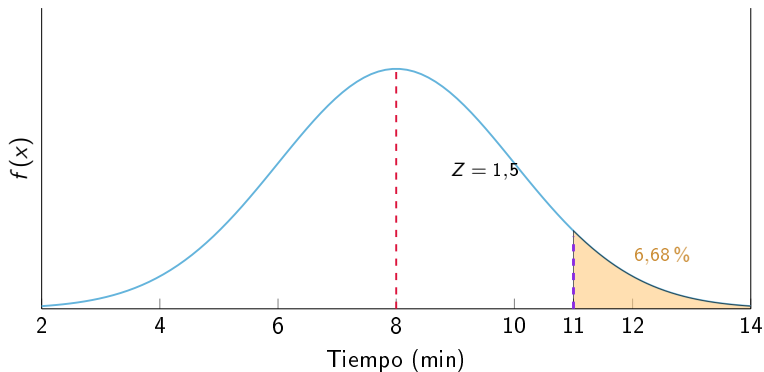
$$P(Z \leq 1,50) = 0,9332$$

Paso 3: Calcular cola derecha

$$P(X > 11) = P(Z > 1,5) = 1 - P(Z \leq 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$$

Respuesta:

Visualización del Ejercicio 3



Fórmula general para cola derecha

$$P(X > x) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - (\text{valor de tabla})$$

Fórmulas Fundamentales

Concepto	Fórmula
Función de densidad normal	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
Estandarización	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
Probabilidad acumulada	$P(X \leq x) = P(Z \leq z)$
Probabilidad intervalo	$P(a \leq X \leq b) = P(Z_a \leq Z \leq Z_b)$
Cola derecha	$P(X > x) = 1 - P(Z \leq z)$
Cola izquierda	$P(X < x) = P(Z \leq z)$

Tabla Z: Extracto (Lind, p. 782)

Cómo usar la tabla

- 1 Calcular Z con la fórmula de estandarización
- 2 Buscar fila con primer decimal de Z
- 3 Buscar columna con segundo decimal
- 4 Leer probabilidad acumulada

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394
1.96	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767	0.9772	0.9778
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798

Valores clave a memorizar

$Z = 1,96 \Rightarrow P = 0,9750$ (95 % de confianza)

$Z = 0,00 \Rightarrow P = 0,5000$ (50 % de confianza)

Resumen de la Unidad 4

Puntos clave

- 1 Las variables continuas toman cualquier valor en un intervalo
- 2 La **distribución normal** es la más importante en estadística
- 3 La **estandarización** convierte cualquier normal en $Z \sim N(0, 1)$
- 4 Las **tablas Z** proporcionan probabilidades acumuladas
- 5 La **regla empírica** permite estimaciones rápidas (68-95-99.7)

Referencias bibliográficas

- **Texto del curso:** MSc. Anselmo Salguero Arano. Unidad 4: Distribución de Probabilidades para Variable Aleatoria Continua.
- **Lind, Marchal, Wathen.** *Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía*. 15ª Ed. McGraw-Hill, 2012.
 - Capítulo 7: Distribuciones de Probabilidad Continua (pp. 222–264)
 - Apéndice B: Tablas de Probabilidad (p. 782)

¡Gracias!

¿Preguntas?

MSc. Anselmo Salguero Arano